

บทที่ 7 : การออกแบบส่วน ต่อประสานผู้ใช้



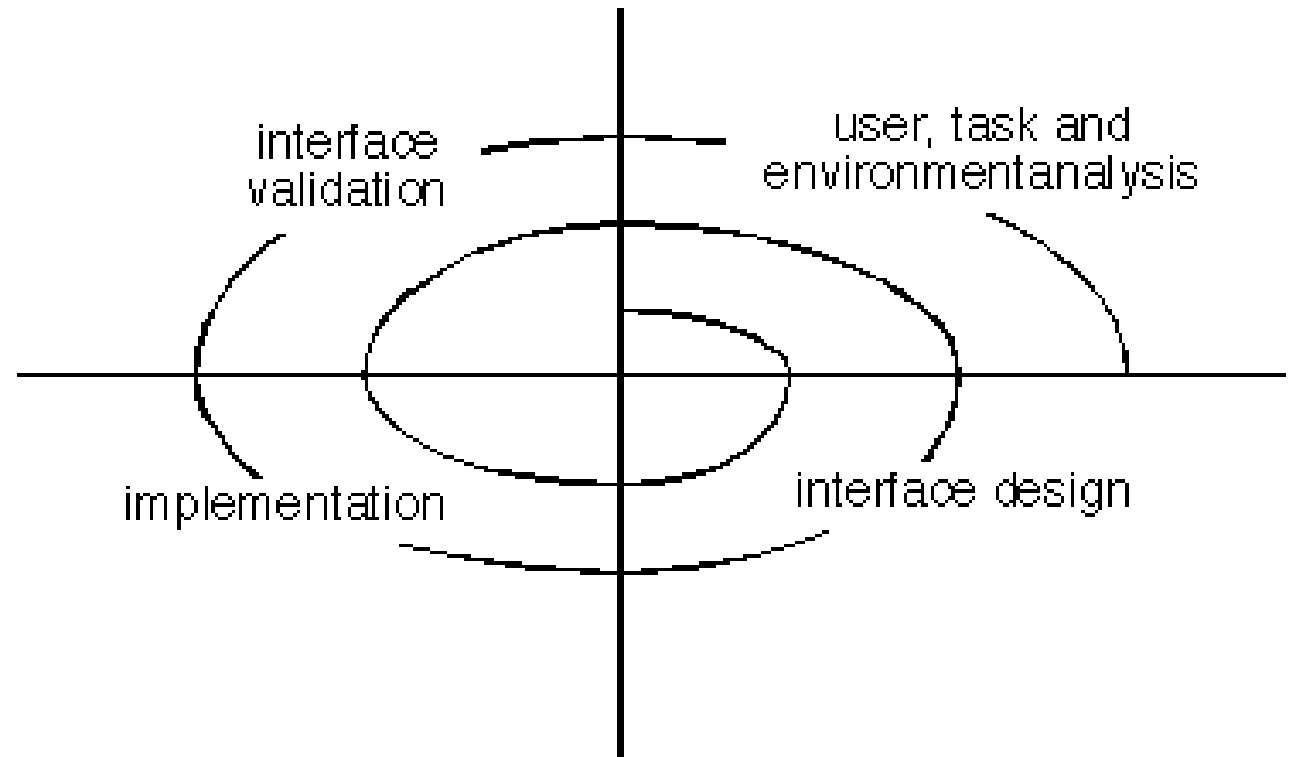
1. แนะนำการการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface Design) คือ การออกแบบส่วนต่อประสานของผลิตภัณฑ์ (Product) ซอฟต์แวร์ (Software) หรือเครื่องจักร (Machine) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อให้มีความสวยงามน่าใช้ ซึ่งเน้นในเรื่องของการใช้ สี ตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product) ซอฟต์แวร์ (Software) หรือเครื่องจักร (Machine) เพื่อให้ใช้งานง่าย มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน สร้างความรู้สึกจดจำ และผู้ใช้งานอยากกลับมาใช้งานอีก

2. กระบวนการในการพัฒนาส่วนต่อประสาน

- 1. การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง
- 2. การออกแบบส่วนต่อประสาน
- 3. การอิมพลีเมนต์ส่วนต่อประสาน
- 4. การประเมินส่วนต่อประสาน



❑ การประเมิน Usability

System Usability Scale (SUS) เป็นวิธีการประเมินหรือทดสอบความเป็น Usability ของซอฟต์แวร์ ถูกพัฒนาขึ้น โดย John Brooke ในปี ค.ศ. 1986 โดยการให้ผู้ประเมินทำแบบสอบถามทั้งหมด 10 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 คะแนน โดยที่

0 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly Disagree)

1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย (Disagree)

2 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ (Neutral)

3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย (Agree)

4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly Agree)

คำถามทั้ง 10 ข้อ ประกอบไปด้วย

- 1.ฉันอยากใช้ระบบนี้บ่อย ๆ (I think that I would like to use this system frequently)
- 2.ฉันคิดว่า ระบบไม่ควรซับซ้อนขนาดนี้ (I found the system unnecessarily complex)
- 3.ฉันคิดว่าระบบนี้ใช้ง่าย (I thought the system was easy to use)
- 4.ฉันคิดว่าต้องมีคนฝั่งเทคนิค/ไอทีเข้ามาช่วย ฉันถึงจะใช้งานระบบนี้ได้ (I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system)
- 5.ฉันพบว่าหลายฟังก์ชันที่ทำงานได้ดี (I found the various functions in this system were well integrated)
- 6.ฉันคิดว่าระบบไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอ (I thought there was too much inconsistency in this system)
- 7.ฉันคิดว่าคนอื่น ๆ น่าจะเข้าใจวิธีใช้ระบบนี้ได้เร็วเหมือนกัน (I would imagine that most people would learn to use this system very quickly)
- 8.ฉันพบว่าการใช้ระบบยุ่งยาก/ซับซ้อนมาก ๆ (I found the system very cumbersome to use)
- 9.ฉันรู้สึกมั่นใจตอนใช้งาน (I felt very confident using the system)
- 10.ฉันต้องการฝึกใช้งานก่อนถึงจะเริ่มใช้งานระบบนี้ได้ (I needed to learn a lot of things before I could get going with this system)

การคำนวณคะแนน

- 1. ให้นำ 4 ไปลบกับคะแนนของข้อที่เป็นเลขคู่ (เนื่องจากเป็นข้อที่มีความหมายเป็น Negative)
- 2. นำ 2.5 ไปคูณคะแนนของแต่ละข้อ

	คนที่ 1	คนที่ 2	คนที่ 3	คนที่ 4	คนที่ 5
1. ฉันอยากใช้ระบบนี้บ่อย ๆ	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$2 \times 2.5 = \underline{5.0}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$2 \times 2.5 = \underline{5.0}$	$4 \times 2.5 = \underline{10.0}$
2. ฉันคิดว่า ระบบไม่ควรซับซ้อนขนาดนี้	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-2) \times 2.5 = \underline{5.0}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-2) \times 2.5 = \underline{5.0}$
3. ฉันคิดว่าระบบนี้ใช้ง่าย	$4 \times 2.5 = \underline{10.0}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$1 \times 2.5 = \underline{2.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$
4. ฉันคิดว่าต้องมีคนฝั่งเทคนิค/ไอทีเข้ามาช่วย ฉันถึงจะใช้งานระบบนี้ได้	$(4-2) \times 2.5 = \underline{5.0}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$
5. ฉันพบว่า มีหลายฟังก์ชันที่ทำงานได้ดี	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$4 \times 2.5 = \underline{10.0}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$
6. ฉันคิดว่าระบบไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอ	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-2) \times 2.5 = \underline{5.0}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-2) \times 2.5 = \underline{5.0}$
7. ฉันคิดว่าคนอื่น ๆ น่าจะเข้าใจวิธีใช้ระบบนี้ได้เร็วเหมือนกัน	$2 \times 2.5 = \underline{5.0}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$
8. ฉันพบว่า การใช้ระบบยุ่งยาก/ซับซ้อนมาก ๆ	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$
9. ฉันรู้สึกมั่นใจตอนใช้งาน	$4 \times 2.5 = \underline{10.0}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$3 \times 2.5 = \underline{7.5}$	$2 \times 2.5 = \underline{5.0}$	$2 \times 2.5 = \underline{5.0}$
10. ฉันต้องการฝึกใช้งานก่อนถึงจะเริ่มใช้งานระบบนี้ได้	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-2) \times 2.5 = \underline{5.0}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$	$(4-2) \times 2.5 = \underline{5.0}$	$(4-1) \times 2.5 = \underline{7.5}$
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70	75	70	67.5	67.5	70

*คะแนนตั้งแต่ 68 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

Do you have any questions?

